姓名：

学号：

学院：

上海科技大学

2022-2023 学年第 1 学期本科生期末考试卷(闭卷)

开课单位：生命学院

授课教师：池天、朱焕乎

考试科目：生命科学热点问题讲座

课程代码：SL1003

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
计分											
复核											

评卷人签名：　　复核人签名：

日期：　　日期：

一．单选题（每题 2.5 分，共 40 题）

1. 本课程主要的目的包括

A) 激发起大家对生物学的兴趣
B) 开阔大家的视野
C) 介绍生命科学对人类文明发展的重大贡献
D) 以上皆是

2.本学期绪论课程中介绍生命科学的发展，哪项正确

A）生命科学在人类历史发展中起源很晚
B）19 世纪时生命科学发展超过同期的物理学
C）本世纪初期中国生命科学相关产业依然非常落后
D）生命科学的发展成果主要与生物学家相关

3. 埃及艳后故事中，除了政治原因外，为何恺撒要征服埃及
A) 埃及盛产骆驼，可以克制小亚细亚敌国的骑兵
B) 埃及的谷物对罗马共和国的粮食供给至关重要
C) 埃及的苏伊士地峡控制了地中海与印度洋贸易
D) 埃及的没药是制备木乃伊的关键原料

4. 农业与古代文明的关系，哪项不正确

A) 玉米——美洲
B) 稻——中国
C) 马铃薯——非洲
D) 以上皆正确

5. 作为农作物起源的野生物种的主要缺点**不包括：**

A) 低产
B) 有毒
C) 仅限于在个别地区生长
D) 采集不便

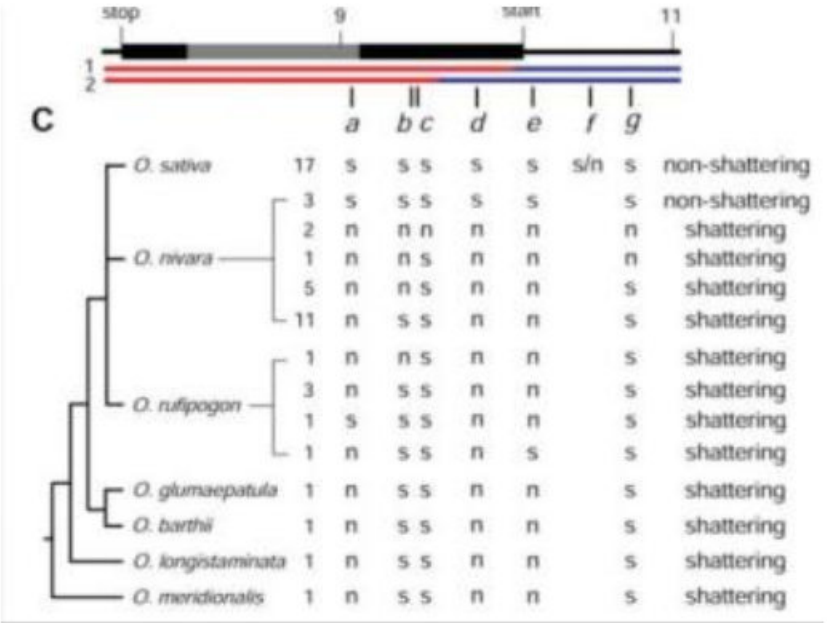
6. 参考下图，2021 年中国粮食进口位列世界第一的主要原因**不包括：**

2021年世界各国粮食进口量前10强

排名	国家	粮食进口量（万吨）
1	中国	16453
2	日本	13930
3	墨西哥	11535
4	埃及	11303
5	印度尼西亚	10170
6	意大利	8291
7	西班牙	8059
8	韩国	7930

A) 中国粮食总产量低
B) 中国人口众多，粮食消耗量大
C) 中国某些粮食（如大豆）的产量无法满足国内市场需求
D) 手中有粮，心中不慌

7. 观察以下图表。为寻找为何人工培育水稻 *O. sativa* (第一行)成熟时不会落粒的原因，科学家对比了人工培育水稻与六个成熟时均会落粒的野生稻基因组，发现基因 Sh4 中有六个单核苷酸多态性（SNP）位点 a, b, c, d, e, g。以目前人工培育的水稻的序列为标准，野生稻如果该位点序列一致则标为 s，如果序列不同则标为 n。



假设落粒形状只有一个 SNP 位点决定，请问根据上图测序结果，判断哪个位点决定了落粒的性状

A) a
B) b
C) c
D) d
E) e

8. 以下关于食糖方面的叙述，哪项正确

A) 夏威夷的兼并与古巴的占领均与美国蔗糖工业密切相关
B) 食糖在中世纪的欧洲价值连城
C) 食糖摄入过量会导致肥胖和糖尿病等代谢类疾病
D) 以上均正确

9. 疾病中哪项对人类文明的影响最为深远
A) 癌症
B) 神经退行性疾病

C) 传染病
D) 心血管疾病

10. 你觉得库鲁病（新几内亚地区的一种神经退行性疾病）为何是可传染的遗传病

A) 病原体蛋白可以由某等位基因编码
B) 病原体蛋白可以使正常蛋白折叠成病原体蛋白
C) 病原体蛋白可以被作为食物摄入，且不影响其活性
D) 以上均正确

11.关于 MHC(组织相容性看抗原)，下述何者正确

A) 属于先天免疫系统
B) 帮助识别自身细胞，以及特定的病原体
C) 世界上不同地区的人群居有类似的 MHC
D) 无法被子代所遗传。

12. 关于超级抗药性细菌，以下哪项错误

A) 目前临床上采用的多种抗生素对其无效
B) 通常来自于自然选择（如医院大量采用抗生素的场景）
C) 选择压力消失时，其生存力强于普通细菌
D) 是人类健康的重大威胁

13. 与组织培养细胞相比，模式动物的优势不包括
A) 存在减数分裂过程
B) 可以进行基于 CRISPR 的筛选
C) 可以研究活体生物学过程（比如个体发育生物学）
D) 存在精卵融合过程

14.果蝇遗传学为什么可以获得巨大的成功。

A) Muller 发明了基于诱变的正向遗传筛选
B) 唾液腺染色体可以帮助进行功能基因定位
C) Morgen 建立了果蝇遗传学的实验体系
D) 以上皆是

15. Brenner 选取线虫作为模式动物的主要原因不包括
A) 线虫是雌雄同体的
B) 线虫可以进行交配

C) 线虫通体透明
D) 线虫中存在 RNA 干扰现象

16. 以下哪种**不会**被认定有重大**科学伦理**问题，

A) 花费了大量的科研经费，没有得出任何阳性结果
B) 编辑实验图片，以证明自己的假说
C) 利用自身在领域内的地位，打压异己
D) 假冒他人的成果，申请科研基金

17. 某研究者发现自己的实验数据与主流理论不符，最不可取的做法是

A) 发表论文进行争鸣
B) 进一步仔细研究造成两者区别的主要不同之处在哪里
C) 放弃该课题，研究其他科学问题
D) 修改数据以符合主流理论

18. 重大科学发现的特点往往包括

A) 报道了之前完全没有注意到的现象/发现
B) 挑战了目前的理论
C) 带来巨大的商业业价值
D) 开始时不为大众认可
E) 以上皆是

19. 关于人类寿命决定的机制，下述哪项不正确？

A) 医疗卫生条件很重要
B) 与无脊椎动物截然不同
C) 遗传因素起到重要影响
D) 与食物摄入量及种类有关

20. 线虫被用作研究长寿的主要原因不包括

A) 生命周期短
B) 后代数量众多，便于遗传筛选
C) 对环境变化不敏感
D) 存在特殊的发育阶段，可以大幅延长寿命

21. 现代医学：
A) 是经验科学
B) 其 father 是苏格拉底
C) 其医学模式是“生物模式”
D) 指 20-21 世纪的医学

22. 传染病的传染性，哪个时期最强？
A）潜伏期
B）前驱期
C）症状明显期
D） 转归期

23. 21 世纪新兴的医学学科，不包括：
A) 老年医学
B) 精准医学
C) 精神病学
D) 再生医学

24. About CRISPR-Cas 9 , which one is wrong:
A) is a viral weapon for invading the host bacteria
B) has been harnessed to alter the genomes of diverse organisms
C) is likely to profoundly change our society
D) 为拉马克的“获得性性状的遗传”假说提供证据

25. 基因工程：
A) 需要质粒、内切酶、DNA 联接酶
B) 在上世纪 70 年代 发明
C) 可用于制造胰岛素等生物制品
D) 以上都对

26. 关于转基因，哪个错？
A) 其技术是将外源基因注射到生物体内，外源基因随机整合到基因组里。
B) 转基因不能稳定遗传
C) 转基因食品的安全性尚有争议
D) 转基因可改变生物的性状

27. PCR 的应用不包括:
A) 传染病诊断
B) 遗传病诊断
C) 亲子鉴定
D) 杀死病毒

28. About Short Tandem Repeat (STR)
A) The repeating units are 20-50 bp in length
B) there are a total of 13 different STR, located mostly on Chromosome 2
C) Theoretically, they offer the most accurate method for identifying a person, and therefore widely used in forensic medicine
D) none of the above

29. 以下配对，哪个错：
A) Mullis-PCR
B) Cohen-基因工程
C) 卢煜明-人类基因编辑
D) 朱莉-精准医学

30. 下列哪个属于获得性遗传？
A) 祖父饮食影响孙辈寿命
B) 小鼠受惊吓后，其恐惧遗传给子代。
C) 蜂皇浆诱导蜂皇发育
D）都不是

31. 下列哪个不属于表观遗传学？
A) 染色质的可逆变化
B) 染色质的不可逆变化
C) 基因记忆
D) DNA 的损伤、突变、修复

32. 右图两只小鼠的区别：
A）左边小鼠基因发生突变
B）右边小鼠基因发生突变
C）左边小鼠跳动子被沉默
D）右边小鼠跳动子被沉默



33. 宿主对付跳动子的方法有：
A）将其激活，从而使其发生突变而失活
B）将其表观沉默
C）将其从基因组剔除
D）使其与其他跳动子发生重组 而失活

34. DNA 甲基化的特性，哪个不对：
A）发生在 CG 的 C 上
B）不改变碱基配对特性
C）一般引起基因激活
D）可以遗传给子细胞甚子代

35. 根据王晓东，以下哪个不是诺奖级工作的必需要素：
A) 创造性
B）影响力
C）真实性
D）理论突破

36. 根据鲁白，以下哪个不是日本获诺奖的原因：
A) 认真、严谨、坚持的民族特性
B）科学家的创造性、新颖性
C） 科学家参与重大决策制定
D）国家对基础科学的长期支持

37. 根据鲁白，国内科研界的弊端不包括：
A) 急功近利
B）造假档次高、代价低
C） 官员主导政策， 科学家少有发言权。
D）国家对科研的投入不够。

38. 关于模式生物：
A) 目前常用的有酵母、线虫、果蝇、斑马鱼、小鼠、猴
B）低级、高级生物，分别适用于遗传学和生化研究
C） 低级、高级生物，分别适用于回答简单和复杂的问题
D）以上都错

39. 关于中医：
A) 发源与奴隶社会，其理论根据是古代哲学
B) 临床实验证明，针灸对肿瘤有一定疗效。
C) 中药的疗效，大多没经过严格的临床实验证实。
D) 任何在中国发现的、用于治疗疾病的天然动植物，都算中药。

40. 关于阴阳学说，which one is wrong?
A) 属古代哲学范畴，是事物矛盾属性的概括
B) 中医运用阴阳概念来阐述、理解、把握人体结构及功能特征
C) 器官和气血津精等物质属阴，这些物质所发挥出的功能则属于阳
D) 中医强调对立面的斗争性, 认为它是生命的动力。